ENTREGABLE 2: MODELO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DISEÑADO

CÉDULA DE CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL ENTREGABLE			
SERVICIO PROPUESTO:	**Sistematización de Información Institucional y Diseño Funcional del Sistema de Información Cultural**		
OBJETO DE LA PROPUESTA:	Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.		
SUSTENTO TÉCNICO:	**Entregable 2: Modelo de información institucional diseñado.** Que incluya estructura de datos, variables, catálogos, criterios de clasificación, relaciones entre información y reglas básicas para su integración y actualización.		
DEPENDENCIA DESTINATARIA:	Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato — **Dirección de Planeación**	**TITULAR / ÁREA VALIDADORA:**	**Lic. Marcela Chagoya** Directora de Planeación
PRESTADOR DE SERVICIOS:	**Luis Ángel Durán Alvarez** Persona Física | Consultoría **PULSO Q**	**DATOS FISCALES Y PADRÓN GTO:**	**RFC:** `DUAL921018QI3` **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)
REPOSITORIO AUDITADO:	`DB_Sistema_Cultura_GTO_V1` (22 hojas: 18 catálogos + 4 operativas • 0 huérfanos)	**FECHA DE EMISIÓN:**	Guanajuato, Gto., a **19 de octubre de 2026**

1. ARQUITECTURA RELACIONAL NORMALIZADA EN TERCERA FORMA NORMAL (3FN) Y RELACIONES DE DATOS

Con el propósito de reducir las hojas planas y la duplicidad derivada de la captura manual, se diseñó el modelo institucional sobre la base maestra `DB_Sistema_Cultura_GTO_V1` con criterios de normalización. El inventario documentado suma **22 hojas**, distribuidas en tres capas: (1) **18 catálogos maestros cerrados**, (2) una **entidad padre** (`Registro_Actividades` con 72 atributos) y (3) **tres entidades hijas con relación uno a muchos (`1:N`)**. Los campos estratégicos visibles en la entidad padre se obtienen mediante referencias al catálogo rector; no constituyen duplicación física del dato maestro. La revisión de las relaciones reporta **0 registros huérfanos** en el corte analizado:

CAPA 1: GOBERNANZA DE CATÁLOGOS (18 TABLAS) LISTAS CERRADAS DE VALIDACIÓN

1. CAT_ALINEACION (99 METAS / 34 PROCESOS)

- **PK:** `ID_Alineacion` (1 al 99)
- `Clave_Proceso` (`PB3572`, `QC4102`, etc.)
- `Area`, `Direccion`, `Nombre_Meta`
- `Unidad_Medida`, `Meta_Anual`
- `Eje_PG`, `Objetivo_PG`, `Linea_PEC`

2. 17 CATÁLOGOS OPERATIVOS CERRADOS

- **Geográficos:** `Cat_Municipio` (46 municipios oficiales), `Cat_Comunidades_Limpio` (239 polígonos ZAP), `Cat_Comunidades` (171), `Cat_Tipo_Asentamiento` (3). Las sedes fuera de Guanajuato se registran en un catálogo independiente de ubicaciones externas.
- **Sustantivos:** `Cat_Disciplina` (82), `Cat_Actividades` (84), `Cat_Tipo_Actividad` (87), `Cat_Recintos` (27), `Cat_Tipo_Espacio` (7), `Cat_Enfoque` (2), `Cat_Formato` (3), `Cat_Costo` (2), `Cat_Agentes_Culturales` (28), `Cat_Indicadores` (9).
- **Demográficos:** `Cat_Grupo_Etario` (7), `Cat_Genero` (5), `Cat_Grupo_Prioritario` (9).

CAPA 2: ENTIDAD TRANSACCIONAL PADRE (1) FICHA ÚNICA DE LA ACTIVIDAD CULTURAL

ENTIDAD PADRE: REGISTRO_ACTIVIDADES (72 ATRIBUTOS)

- **Llave Primaria (PK):** `ID_Actividad` (`ACT00001..ACT00573`)
- **Llave Foránea (FK):** `ID_Alineacion` → `Cat_Alineacion.ID_Alineacion`; `Clave_Proceso` se obtiene del registro rector.
- **Trazabilidad y Sello de Auditoría:** `Folio` (`SC-YYMMDD-HHMMSS`), `Fecha_Captura`, `Usuario_Registra` (`@guanajuato.gob.mx`), `Estado_Actividad`.
- **Herencia Estratégica Automática (15 columnas por Dereference):** Subsecretaría, Dirección General, Meta Anual, Promesa Nuevo Comienzo, Eje PG, Objetivo PG, Estrategia PG, Acciones PG, Eje Transversal PEC, Línea PEC, Estrategia PEC, Acciones PEC, Metas PEC.
- **Atributos Sustantivos:** `Enfoque_Actividad`, `Nombre_Actividad`, `Descripcion_Breve`, `Temporalidad`, `Fecha_Inicio`, `Fecha_Fin`, `Total_Sesiones` (1,797 sesiones), `Disciplina`, `Subdisciplina`, `Tipo_Actividad`, `Formato`, `Nombre_Espacio`.
- **Finanzas y Agentes:** `Costo`, `Monto_Ingreso`, `Monto_Total_Contratado`, `Cantidad_Agentes`.

CAPA 3: ENTIDADES HIJAS RELACIONALES (1:N) INTEGRIDAD REFERENCIAL AUDITADA: 100.0%

HIJA 1: REGISTRO_TERRITORIO (563 FILAS • 16 COLS)

- **PK:** `ID_Territorio` | **FK:** `ID_Actividad`
- `Municipio`, `Tipo_Asentamiento`, `Nombre_Comunidad_Final`
- `ZAP_Nuevo_Comienzo` (`Si/No`), `ZAP_SSyP` (`Si/No`)
- `Cantidad_Participacion` + `Cantidad_Acceso` = `Cantidad`
- *Volumen: 349,183 | 0 registros huérfanos.*

HIJA 2: REGISTRO_POBLACION (1,033 FILAS • 8 COLS)

- **PK:** `ID_Poblacion` | **FK:** `ID_Actividad`
- `Grupo_Etario`, `Genero`, `Grupo_Prioritario`
- `Cantidad_Participacion` + `Cantidad_Acceso` = `Cantidad_Poblacion`
- *Volumen: 304,626 | 0 registros huérfanos.*

HIJA 3: REGISTRO_EVIDENCIA (289 FILAS • 5 COLS)

- **PK:** `ID_Evidencia` | **FK:** `ID_Actividad`
- `Archivo_Evidencia` (Ruta Drive), `Tipo_Evidencia`, `Descripcion`
- *289 expedientes | 0 registros huérfanos.*

ENTIDAD RELACIONAL	ROL EN MODELO 3FN	LLAVE PRIMARIA (PK)	LLAVE FORÁNEA (FK)	ATRIBUTOS	FILAS	DICTAMEN DE INTEGRIDAD REFERENCIAL
`Registro_Actividades`	Entidad Padre Maestra	`ID_Actividad`	`Clave_Proceso`	**72**	**573**	**100.0% Íntegra** (Folios únicos `ACT00001..ACT00573`)
`Registro_Territorio`	Entidad Hija (`1:N`)	`ID_Territorio`	`ID_Actividad`	**16**	**563**	**100.0% Íntegra** (0 huérfanos • 349,183 alcance)
`Registro_Poblacion`	Entidad Hija (`1:N`)	`ID_Poblacion`	`ID_Actividad`	**8**	**1,033**	**100.0% Íntegra** (0 huérfanos • 304,626 personas)
`Registro_Evidencia`	Entidad Hija (`1:N`)	`ID_Evidencia`	`ID_Actividad`	**5**	**289**	**100.0% Íntegra** (0 huérfanos • Vínculos a Google Drive)

2. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y DICCIONARIO DE VARIABLES CLAVE

El modelo incorpora cuatro criterios rectores de clasificación programática y estadística que permiten evaluar con precisión el cumplimiento de las **99 metas anuales** y los **34 procesos estratégicos** sin incurrir en sumatorias heterogéneas ni distorsiones metodológicas:

CRITERIO DE CLASIFICACIÓN	VARIABLES FÍSICAS DEL MODELO	REGLA DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO EN EL MOTOR ANALÍTICO
1. Unidades de Medida de Metas (`ACTIVIDADES`, `PERSONAS`, `METROS`)	`Cat_Alineacion.Unidad_Medida` `Cat_Alineacion.Meta_Anual`	Clasifica las **99 metas institucionales** en tres dominios matemáticos mutuamente excluyentes mediante la función `getUnitCategory()`: • `ACTIVIDADES`**:** Metas expresadas en eventos, acciones, talleres, exposiciones o producciones (**6,535 actividades programadas** en el ejercicio), evaluadas por conteo de folios únicos (`COUNT(ID_Actividad)`). • `PERSONAS`**:** Metas expresadas en asistentes, alumnos o beneficiarios, evaluadas mediante la sumatoria de alcance (`SUM(Cantidad)`). • `METROS`**:** Metas de conservación e infraestructura patrimonial medidas en metros cuadrados intervenidos.

2. Modalidad de Alcance: Acceso vs. Participación Activa	`Cantidad_Participacion`
	`Cantidad_Acceso`
	`Cantidad` / `Cantidad_Poblacion`
		Separa desde el registro primario el grado de involucramiento ciudadano:
		• **Acceso Cultural (`Cantidad_Acceso` = 344,037; 98.52%):** Público espectador o visitante en conciertos, funciones escénicas, exposiciones museísticas, ferias del libro y zonas arqueológicas.
		• **Participación Activa (`Cantidad_Participacion` = 5,146; 1.48%):** Personas inscritas en procesos formativos, talleres continuos, diplomados (CEARG), laboratorios creativos y agrupaciones comunitarias.

3. Vocación Sustantiva: Enfoque Cultural vs. Artístico	`Enfoque_Actividad` `Disciplina` / `Subdisciplina`	Clasifica toda acción registrada bajo dos vertientes complementarias del catálogo `Cat_Enfoque`: • **Enfoque Cultural:** Acciones de desarrollo cultural comunitario, salvaguardia del patrimonio, memoria histórica, fomento a la lectura y reconstrucción del tejido social. • **Enfoque Artístico:** Procesos de creación, producción escénica, perfeccionamiento técnico y exhibición de bellas artes.
4. Criterio Geoespacial y Marcaje de Polígonos ZAP	`Municipio`, `Tipo_Asentamiento`, `ZAP_Nuevo_Comienzo`, `ZAP_SSyP`	Vincula cada sede con el catálogo de los **46 municipios oficiales del Estado de Guanajuato** (`GTO_COORDS`) distinguiéndolos de sedes de circulación nacional foránea (`isMunicipioGTO`), clasifica el ámbito (`Urbano`, `Periurbano`, `Rural`) y asigna automáticamente el marcaje booleano (`Si` / `No`) cuando la localidad pertenece a una **Zona de Atención Prioritaria Nuevo Comienzo** o de la **Secretaría de Seguridad y Paz (SSyP)**.

3. GOBERNANZA Y DICCIONARIO DE LOS 18 CATÁLOGOS MAESTROS HOMOLOGADOS

La totalidad de las listas desplegables del sistema se encuentra gobernada por **18 Catálogos Maestros Cerrados** alojados en `DB_Sistema_Cultura_GTO_V1`, cuya administración y actualización corresponde exclusivamente a la Dirección de Planeación:

N°	NOMBRE DEL CATÁLOGO	REGISTROS	LLAVE PRIMARIA Y ATRIBUTOS DEL CATÁLOGO	FUNCIÓN DE GOBERNANZA Y RELACIÓN EN EL SISTEMA
01	`Cat_Alineacion`	99	`ID_Alineacion` (PK), `Clave_Proceso`, `Area`, `Direccion`, `Meta`, `Nombre_Meta`, `Unidad_Medida`, `Meta_Anual`, `Promesa_NC`, `Eje_PG`.. `Metas_PEC`	Catálogo rector que articula las **99 metas anuales** y los **34 procesos presupuestales** con el Programa de Gobierno 2024–2030 y el Programa Estatal de Cultura (PEC).
02	`Cat_Disciplina`	82	`ID_Disciplina` (PK), `Disciplina`, `Subdisciplina`, `Tipo_Actividad`, `Proceso_Institucional`	Gobierna la cascada jerárquica entre disciplina artística, subdisciplina y formato operativo en `Registro_Actividades`.
03	`Cat_Actividades`	84	`ID_Actividad` (PK), `Actividad`, `Tipo_Actividad`, `Tipo_Proceso_Formacion`.. `Tipo_Vinculacion`	Parametriza las reglas de activación condicional para procesos formativos, apoyos a agentes, circulación y convenios.
04	`Cat_Tipo_Actividad`	87	`Tipo_Actividad` (PK)	Catálogo controlado de 87 formatos de acción cultural (*Taller, Concierto, Exposición, Función, Diplomado, Festival*, etc.).
05	`Cat_Recintos`	27	`ID_Recinto` (PK), `Nombre_Recinto`, `Tipo_Espacio`	Padrón oficial estandarizado de los 27 museos, teatros, zonas arqueológicas, bibliotecas y centros culturales del Estado.
06	`Cat_Tipo_Espacio`	7	`Tipo_Espacio` (PK)	Clasifica la adscripción del espacio físico (*A Cargo de la Secretaría, Espacio Público, Centro Nuevo Comienzo*, etc.).
07	`Cat_Agentes_Culturales`	28	`ID_Agente` (PK), `Categoria_Principal`, `Tipo_Agente`	Clasifica el padrón de artistas, creadores, talleristas, gestores y colectivos contratados o beneficiados.
08	`Cat_Indicadores`	9	`ID_Indicador` (PK), `Clave_Indicador`, `Nombre_Indicador`, `Unidad_Medida`, `Activo`, `Instrumento`	Catálogo normativo de indicadores estratégicos y de gestión vinculados al seguimiento institucional.
09	`Cat_Enfoque`	2	`ID_Enfoque` (PK), `Enfoque_Actividad`	Clasificación sustantiva superior: `Artística` y `Cultural`.
10	`Cat_Formato`	3	`Formato` (PK)	Modalidad de realización: `Presencial`, `Virtual` e `Híbrido`.
11	`Cat_Costo`	2	`Costo` (PK)	Condición de acceso ciudadano: `Sin costo` (gratuidad) vs. `Con cuota de recuperación`.
12	`Cat_Grupo_Etario`	7	`Grupo_Etario` (PK)	Cortes etarios por ciclo de vida desde *Primera Infancia (0 a 5 años)* hasta *Adultos Mayores (60+)* y categoría controlada *Dato global*.
13	`Cat_Genero`	5	`Genero` (PK)	Categorías: *Mujer, Hombre, No binario, Dato global, No se cuenta con el dato*.
14	`Cat_Grupo_Prioritario`	9	`Grupo_Prioritario` (PK)	Población de atención prioritaria (*NNA, Personas con Discapacidad, Pueblos Indígenas, Adultos Mayores, Ninguno*, etc.).
15	`Cat_Tipo_Asentamiento`	3	`Tipo_Asentamiento` (PK)	Tipología territorial de la localidad intervenida: `Urbano`, `Periurbano` y `Rural`.
16	`Cat_Municipio`	46	`Municipio` (PK)	Los **46 municipios constitucionales del Estado de Guanajuato**, integrados en `GTO_COORDS`. Las sedes fuera del estado se administran en un catálogo independiente de ubicaciones externas.

N°	NOMBRE DEL CATÁLOGO	REGISTROS	LLAVE PRIMARIA Y ATRIBUTOS DEL CATÁLOGO	FUNCIÓN DE GOBERNANZA Y RELACIÓN EN EL SISTEMA
17	`Cat_Comunidades`	171	`ID_Comunidad` (PK), `Municipio`, `Comunidad`, `Zap_Nuevo_Comienzo`, `ZAP_SSyP`	Catálogo base de localidades y colonias con referencia de polígono prioritario.
18	`Cat_Comunidades_Limpio`	239	`ID_Comunidad` (PK), `Municipio`, `Comunidad`, `Zap_Nuevo_Comienzo`, `ZAP_NC_SI/NO`, `ZAP_SSyP`	Catálogo normalizado con banderas booleanas (`Si` / `No`) para georreferenciación automática de polígonos ZAP.

4. DECÁLOGO DE REGLAS BÁSICAS DE NEGOCIO PARA LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

En cumplimiento de la parte final del numeral 2 de la propuesta técnica, se define el **Decálogo Técnico Operativo de Reglas de Negocio (`RN-01` a `RN-10`)** que rige la captura, validación, integración y actualización del Sistema de Información Cultural:

CÓDIGO	REGLA DE NEGOCIO INSTITUCIONAL	ESPECIFICACIÓN NORMATIVA Y MECANISMO TÉCNICO DE APLICACIÓN
`RN-01`	**Cuadre Obligatorio (`Territorio == Demografía`)**	Para todo folio `ID_Actividad`, la sumatoria de `Registro_Territorio.Cantidad` debe ser idéntica a la sumatoria de `Registro_Poblacion.Cantidad_Poblacion`. Cualquier variación (`Δ ≠ 0`, como los -44,557 registros detectados en la auditoría inicial) es aislada automáticamente en el **Módulo de Conciliación Operativa (Vista 6)** para su corrección antes del corte mensual.
`RN-02`	**Uso Controlado de "Dato Global" en Eventos Masivos**	Cuando un evento masivo no disponga de desglose demográfico, el enlace registra el total como `"Dato global"`, lo marca expresamente como información demográfica no disponible y adjunta la evidencia de aforo. Su uso o corrección requiere validación del titular del área dueña del dato y deja bitácora de usuario, fecha y motivo; no se inventan distribuciones.
`RN-03`	**Integridad Referencial Estricta (`100% IsPartOf`)**	Ningún registro hijo en `Registro_Territorio`, `Registro_Poblacion` o `Registro_Evidencia` puede crearse ni subsistir sin una llave foránea `ID_Actividad` válida en `Registro_Actividades`. La eliminación o anulación de una ficha padre propaga su estado en cascada, garantizando cero registros huérfanos.
`RN-04`	**Herencia Estratégica Automática por `Clave_Proceso`**	El usuario operativo selecciona únicamente su Proceso y Meta Anual desde `Cat_Alineacion`; las **15 columnas de alineación estratégica** (Subsecretaría, Dirección General, Unidad de Medida, Meta Anual, Promesa Nuevo Comienzo, Ejes y Líneas PG/PEC) se asignan por referencia (`Dereference`) con bloqueo total de edición manual.
`RN-05`	**Prohibición Absoluta de Texto Libre en Catálogos**	Queda prohibida la captura libre en atributos de municipio, comunidad ZAP, recinto, disciplina, subdisciplina, tipo de actividad, género y grupo etario. Toda entrada se valida mediante reglas `Valid_If` conectadas a los **18 Catálogos Maestros**, erradicando variantes ortográficas.
`RN-06`	**Separación Estricta entre Acceso y Participación Activa**	En cada fila territorial y demográfica se capturan por separado `Cantidad_Participacion` (procesos formativos y comunitarios continuos) y `Cantidad_Acceso` (público espectador o visitante), calculando mediante fórmula protegida el total (`Cantidad = Cantidad_Participacion + Cantidad_Acceso`).
`RN-07`	**Separación entre Sesiones y Personas Únicas**	El número de sesiones o funciones realizadas se registra exclusivamente en el atributo `Total_Sesiones` de la tabla padre `Registro_Actividades`, mientras que en `Registro_Territorio` y `Registro_Poblacion` se reporta el padrón real de personas atendidas, evitando multiplicar un mismo alumno por sus asistencias del mes.
`RN-08`	**Trazabilidad Documental Obligatoria en Google Drive**	Toda actividad ejecutada debe vincular al menos un expediente probatorio en `Registro_Evidencia` (fotografía, lista de asistencia en PDF o carpeta ZIP) alojado en la ruta institucional `Registro_Evidencia_Files_` de Google Drive. Las actividades sin soporte son señaladas automáticamente en la Vista 5 del Tablero.
`RN-09`	**Sincronización Diferida Homologada para Zonas Offline**	Los Centros de Atención a Visitantes (CAV) y zonas arqueológicas sin conectividad capturan en la **Plantilla Maestra Offline Protegida** (que replica exactamente la estructura de llaves y listas de los 18 catálogos) para su ingesta semanal sin recaptura manual.
`RN-10`	**Sello de Auditoría e Inmutabilidad de Corte Mensual**	Todo registro genera automáticamente su `Folio` temporal, `Fecha_Captura` y correo institucional `Usuario_Registra`. Una vez conciliado el mes (días 1 al 5 del mes siguiente) y emitida la Presentación Ejecutiva oficial (`.pptx`), el corte mensual queda cerrado para garantizar estabilidad estadística.

ELABORÓ Y ENTREGA (PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES)	RECIBE PARA REVISIÓN Y VALIDACIÓN (DEPENDENCIA DESTINATARIA)
LUIS ÁNGEL DURÁN ALVAREZ Persona Física | Consultoría **PULSO Q** **RFC:** `DUAL921018QI3` • **No. Proveedor (Finanzas GTO):** `504898` (Estatus R-2026)	**LIC. MARCELA CHAGOYA** **Directora de Planeación** Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato Fecha: 19 de octubre de 2026

Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato • Dirección de Planeación

Entregable 2: Modelo de Información Institucional Diseñado • Proveedor: Luis Ángel Durán Alvarez (RFC: DUAL921018QI3 | No. Proveedor: 504898)